

|                                                                                                                          |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <br>UNIVERSIDAD<br>DE ANTIOQUIA<br>1803 | PROGRAMA OFICIAL DE CURSO<br>(Pregrado y Posgrado) |
|                                                                                                                          | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                           |

| 1. INFORMACIÓN GENERAL                                                              |                                        |                                                    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| Nombre del Curso:                                                                   | TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN Y LABORATORIO |                                                    |         |
| Programa académico al que pertenece:                                                | ING DE SISTEMAS VIRTUAL                |                                                    |         |
| Unidad Académica:                                                                   | Facultad de Ingeniería                 |                                                    |         |
| Vigencia:                                                                           | 2024-1<br>2024-2                       | - Código curso:                                    | 2554307 |
| Tipo de curso:                                                                      | Profesional                            |                                                    |         |
| CARACTERÍSTICAS DEL CURSO                                                           |                                        |                                                    |         |
| Habitable (H):                                                                      | NO                                     | Validable (V):                                     | NO      |
| Clasificable (C):                                                                   | NO                                     | Evaluación de suficiencia (Posgrado):              | NO      |
| Modalidad educativa del curso:                                                      | Virtual                                |                                                    |         |
| Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso | Básicas                                |                                                    |         |
| Número de créditos académicos:                                                      | 4                                      |                                                    |         |
| Horas totales de interacción estudiante-profesor:                                   | 96                                     | Horas totales de trabajo independiente:            | 96      |
| Horas totales del curso del semestre:                                               | 192                                    |                                                    |         |
| Horas totales de actividades académicas teóricas:                                   | 0                                      | Horas totales de actividades académicas prácticas: | 0       |
| Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:                          | 96                                     |                                                    |         |

| PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO         |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5              |                                      |
| Pre-requisitos:                                               | Ninguno                              |
| Co-requisitos:                                                | 2554306 - LÓGICA Y REPRESENTACIÓN II |
| 552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1 |                                      |
| Pre-requisitos:                                               | Ninguno                              |
| Co-requisitos:                                                | 2554306 - LÓGICA Y REPRESENTACIÓN II |
| 506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4              |                                      |
| Pre-requisitos:                                               | Ninguno                              |
| Co-requisitos:                                                | 2554306 - LÓGICA Y REPRESENTACIÓN II |

## 2. RELACIONES CON EL PERFIL

Acompañar al estudiante en el conocimiento de un lenguaje de programación de referencia y los paradigmas de programación, y el desarrollo de habilidades para realizar programas de computador a partir de problemas reales que retén y motiven al estudiante a realizar trabajo en equipo y la aplicación de buenas prácticas de programación.

## 3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

- ☒ Conocer y utilizar los elementos básicos que manejan los lenguajes de programación para crear programas de computador.
- ☒ Comprender y comparar los diferentes paradigmas de programación más usados para escribir programas de computador junto con sus lenguajes de programación y herramientas más comunes, considerando aspectos como sus
- ☒ Implementar programas de computador mediante lenguajes de programación y librerías que respondan a un problema en contexto.
- ☒ Conocer y aplicar en una solución software, el Paradigma de Programación Orientada a Objetos. (siempre en Java, deseable python)

## 4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

- Se incentiva el trabajo en equipo durante cada uno de los proyectos del semestre y las capacidades comunicativas tanto orales como escritas.
- Se introduce el análisis de los problemas reales y su impacto en la sociedad.
- Se motiva a la adopción de nuevas tecnologías.
- Se incentiva al uso consciente, respetuoso y dentro de la legalidad de componentes de código y herramientas de terceros

## 5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

UNIDAD 1 Introducción a los lenguajes de programación Semanas 4 horas de clase 24.

- ☒ Generalidades de los lenguajes de programación
- ☒ Eligiendo el lenguaje de programación para el tipo de problema y el tipo de solución.
- ☒ IDE y framework
- ☒ Cómo manejar en el lenguaje de programación
- ☒ Tipos y estructuras de datos que manejan los lenguajes de programación.
- ☒ Expresiones aritméticas y lógicas, operadores, prioridades, asociatividades, evaluación y equivalencia con expresiones algebraicas.
- ☒ Ciclos
- ☒ Colecciones de datos que maneje el lenguaje (Ej, vectores y matrices y otros).
- ☒ Métodos de búsqueda, ordenamiento, recorrido, recuperación, ingreso en colecciones de datos.
- ☒ Elemento del lenguaje para representar conceptos como pilas, colas, listas, árboles, mapas, entre otros.

- ☒ Manejo de string y Expresiones regulares
- ☒ Conversión entre tipos de datos
- ☒ Recursión

#### PROYECTO DE LABORATORIO

Los estudiantes deben realizar en parejas el desarrollo de solución para solucionar un problema de ciencias exactas y un problema sobre árboles.

#### UNIDAD 2 PARADIGMAS Semanas 2 horas 12

- ☒ ¿Qué son los paradigmas?
- ☒ ¿Paradigma imperativo, ventajas y desventajas, lenguajes, ejemplo?
- ☒ ¿Paradigma Declarativo, ventajas y desventajas, lenguajes, ejemplo?
- ☒ ¿Paradigma funcional, ventajas y desventajas, lenguajes, ejemplo?
- ☒ ¿Paradigma reactivo, ventajas y desventajas, lenguajes, ejemplo?
- ☒ ¿Programación probabilística, ventajas y desventajas, lenguajes, ejemplo?
- ☒ De acuerdo al paradigma:
- ☒ Conjunto de conceptos y procedimientos.
- ☒ Procedimental: procedimiento, funciones
- ☒ POO: Clases, métodos.
- ☒ Funcional: función,
- ☒ Declarativo: sentencia, módulo.
- ☒ Reactivo: método.

#### EXPOSICIÓN

Exposición sobre paradigmas.

#### PROYECTO DE LABORATORIO

Los estudiantes deberán desarrollar una implementación del paradigma asignado, bajo un lenguaje de programación que no conozca, del ejercicio dado por el profesor.

#### UNIDAD 3 Paradigmas orientados a Objetos Semanas 3 horas 18 de clase

- ☒ Conceptos Básicos de Programación Orientado a Objetos (Abstracción, Encapsulación, Herencia, Sobrecarga)
- ☒ Clases abstractas, static.
- ☒ Interfaces y polimorfismo
- ☒ Entrada y salida de información
- ☒ Diagrama de clases
- ☒ Principios Solid
- ☒ Código Limpio y documentación.
- ☒ Github como repositorio de código para trabajo colaborativo (Acceso remoto)

#### EXPOSICIÓN

Exposición sobre código limpio

#### PROYECTO DE LABORATORIO

El estudiante deberá desarrollar un proyecto aplicando adecuadamente la programación orientada a objetos a partir de un diagrama de clase básico dado

#### UNIDAD 4 Archivos y Excepciones Semanas 3 horas de clase 18

- ☒ Gestión de archivos
- ☒ Manejo de Excepciones
- ☒ Librerías (Json y pdf)
- ☒ Construcción de librerías.
- ☒ (deseable) Características del software inclusivo.
- ☒ Usar librerías para el análisis, procesamiento y visualización de datos.
- ☒ Documentación
- ☒ J-unit Pruebas Unitarias.
- ☒ Despliegue

#### PROYECTO DE LABORATORIO

El estudiante deberá desarrollar un proyecto aplicando paradigma orientado a objetos, usando archivos CSV y Json. Deberá construir una librería para la gestión gráfica de fechas o inclusión, gestión de excepciones.

El programa debe ser documentado usando Java doc

El programa deberá tener pruebas unitarias con JUNIT

#### Unidad 5 Desarrollo de aplicaciones WEB. Semanas 3, horas de clase 18.

- ☒ Introducción a HTML Básico
- ☒ Introducción a CSS3
- ☒ Introducción a JavaScript
- ☒ (deseable) Backend en cualquier tecnología

#### PROYECTO DE LABORATORIO

El estudiante deberá desarrollar una página interactiva básica.

### 6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

#### Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Aprendizaje invertido, Estudio de caso

#### Metodología(s) utilizada(s):

La exposición de los temas se hará mediante ayudas audiovisuales y del Computador, cada sesión contara con ejemplos seleccionados, los cuales serán explicados, compilados y ejecutados in-situ en el computador disponible en la sala; lo anterior con miras a complementar el aprendizaje.

Los asistentes contarán con el siguiente material:

- Fuentes Java y python de los ejemplos seleccionados.
- Tutoriales y otros recursos bibliográficos obtenibles vía Internet.
- Aula desarrollada para tal fin.

En la medida de lo posible, los asistentes podrán participar en el desarrollo de trabajos

sobre distintos temas relativos a Paradigmas y código limpio, los cuales se asignarán al comienzo del curso

**Medios y recursos didácticos:**

Sitio oficial de ORACLE donde se toma el curso Fundamental programming y otros a elección del docente el estudiante que obtienen el 80% en el examen del curso se certifica, Sitio oficial de JAVA, aula Moodle

**Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:**

Las sesiones se usan para desarrollar los temas mediante ejemplificación, solución de dudas, discusión y presentación de resultados de trabajo de cada grupo de estudiantes. Las sesiones de asesoría y monitoria, de parte del profesor y del monitor; se usan para solucionar dudas y dificultades de programación.

**Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:**

Estudio de la plataforma Oracle tanto en español como inglés.  
Estándar de nombramiento en inglés, para el desarrollo de las aplicaciones.  
Presentaciones en inglés.  
Referentes bibliográficos y foros de discusión para consulta en idioma en inglés.

**Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:**

Se realizan actividades con diferentes conformaciones que facilitan el desarrollo de habilidades de trabajo equipo y la interacción en la diversidad y tolerancia. En aula de clase se fomenta el respeto por el otro, el uso de un lenguaje respetuoso, se fomenta el desarrollo del criterio técnico y liderazgo de manera igualitaria.

## **7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)**

**Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:**

Se emplean actividades de Coevaluación entre grupos de trabajo como una actividad de crítica técnica al abordaje de la solución. Igualmente se invita a los estudiantes que el código sea compartido entre ellos, colgado en repositorios abiertos y reusado. Se genera juego de roles entre los grupos de tal forma que pueda haber evaluación entre pares.

Finalmente se realiza heteroevaluación.

**Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):**

Se abordan resultados de aprendizaje como el uso de lenguajes de programación de acuerdo a las buenas prácticas y el paradigma ideal, las capacidades de trabajo en equipo. Resolver problemas reales con soluciones en el dominio del software

RA2. Habilidad para aplicar el diseño en ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas teniendo en cuenta la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, medioambientales y económicos.

RA3. Habilidad para comunicarse eficazmente con distintos públicos.

RA4. Habilidad para reconocer las responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y de emitir juicios fundados, que deben tener en cuenta el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, medioambientales y sociales.

RA5. Habilidad para trabajar eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos ejercen el liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos

#### **Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes**

| <b>Momento de evaluación</b>               | <b>Porcentaje</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Exposiciones                               | 20 %              |
| Proyectos de clase                         | 30 %              |
| Proyectos de semestre                      | 20 %              |
| Parcial                                    | 20 %              |
| Cursos de la plataforma de ORACLE ACADEMIC | 10 %              |

#### **8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES**

| <b>Cultura o zona geográfica</b> | <b>Bibliografía</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Palabras clave</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| EEUU                             | THE JAVA PROGRAMMING LANGUAGE"<br>KERN ARNOLD & JAMES GOSLING<br>THE JAVA PROGRAMMING LANGUAGE"<br>KERN ARNOLD & JAMES GOSLING<br><br>THE JAVA PROGRAMMING LANGUAGE"<br>KERN ARNOLD & JAMES GOSLING | JAVA                  |

|      |                                                                                                                              |                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|      | THE JAVA PROGRAMMING LANGUAGE"<br>KERN ARNOLD & JAMES GOSLING                                                                |                   |
| EEUU | .JAVA HOW TO PROGRAM" DEITEL & DEITEL                                                                                        | JAVA              |
| EEUU | <a href="https://academy.oracle.com/en/oa-web-overview.html">https:// academy.oracle.com/ en/ oa- web-<br/>overview.html</a> | Java, IA con Java |
| EEUU | Grokking Algorithms: An Illustrated Guide for<br>Programmers and Other Curious People<br>Aditya Bhargava                     | Python            |

| 9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO |                        |                                      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Nombres y Apellidos                                                       | Unidad académica       | Formación académica                  | % de participación |
| Diana Margot López Herrera                                                | Ingeniería de Sistemas | Magister en<br>Ingeniería Industrial | 100                |

Aprobado por Comité de Carrera con acta 771 del 11 de Septiembre de 2025  
Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2507 del 24 de Septiembre de 2025